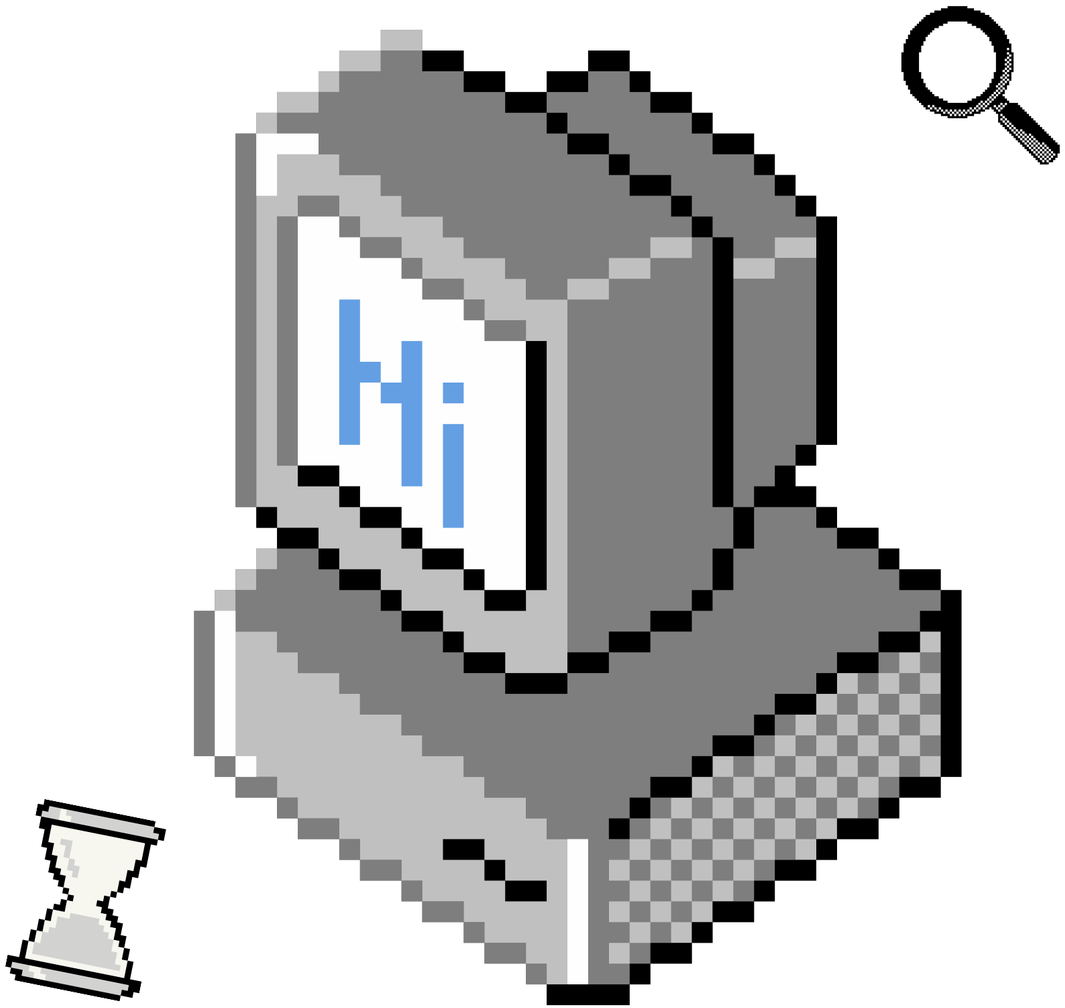


P VERSUS NP

Guilherme Henrique Viana Pichitelli Vitor;
Gustavo Barbosa Bento.

A COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL: O ENIGMA P VERSUS NP

Classe P:

Problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por algoritmos determinísticos (ex.: busca em grafos, ordenação)

Classe NP:

Problemas cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial por um certificado

Questão Central:

Verificar uma resposta com eficiência implica necessariamente a capacidade de encontrá-la com a mesma eficiência?
P = NP ou P != NP

Early calculators, clever engineers, and evolving ideas eventually led to programmable machines and modern computers today over time.

NP-COMPLETUDE E ESTRUTURA TEÓRICA

Teorema de Cook-Levin (1971/1973):

Demonstrou que o problema SAT é NP-Completo; resolver qualquer problema NP-Completo em tempo polinomial provaria que P = NP

Reduções Polinomiais (Karp, 1972):

Conectaram a dificuldade de diversos problemas combinatórios

Teorema de Ladner (1975):

Prova que, se P != NP, existem problemas NP-Intermediários (ex.: fatoração de inteiros, logaritmo discreto)

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS E STATUS

Criptografia & Segurança:

Uma igualdade P = NP comprometeria sistemas de criptografia assimétrica como o RSA16

Otimização e IA:

Revolucionaria o roteamento logístico, o escalonamento e o aprendizado de máquina

Status:

Reconhecido como um dos sete Problemas do Milênio pelo Instituto Clay de Matemática